TD/TP 1 : Corrections (hors partie Python)

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

23 septembre 2025

Exercice 1

Dans l'ordre de l'exercice, les bonnes réponses sont les suivantes :
— $O\left(n^2\right)$
— $O\left(n^2\right)$
— $O\left(\sqrt{n}\right)$
— $O\left(n \times 2^n\right)$
— $O\left(n^2\right)$
— $O\left(3^n\right)$
— $O\left(n^2 \times \log(n)\right)$

Exercice 2

Question 1

On sait que $f(n) \in O\left(\phi(n)\right)$ et $g(n) \in O\left(\psi(n)\right)$. De ce fait, on a $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ et $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $\forall n \geqslant N_1, f(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n)$ et $\forall n \geqslant N_2, g(n) \leqslant \alpha_2 \psi(n)$, avec f, g, ϕ et ψ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

On en déduit alors :
— $\forall n \geqslant N_1,\ f(n) + g(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) + g(n)$
— $\forall n \geqslant N_1,\ f(n) + \alpha_2 \psi(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) + \alpha_2 \psi(n)$
— $\forall n \geqslant N_2,\ g(n) + f(n) \leqslant \alpha_2 \psi(n) + f(n)$
— $\forall n \geqslant N_2,\ g(n) + \alpha_1 \phi(n) \leqslant \alpha_2 \psi(n) + \alpha_1 \phi(n)$

Ainsi, en utilisant la *transitivité* de la relation d'ordre, $\forall n \geqslant \max(N_1, N_2),\ f(n) + g(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) + g(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) + \alpha_2 \psi(n)$. On peut alors majorer la dernière inégalité en posant $\alpha_3 = \max(\alpha_1, \alpha_2) : \forall n \geqslant \max(N_1, N_2), f(n) + g(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) + \alpha_2 \psi(n) \leqslant \alpha_3 \times (\phi(n) + \psi(n))$, ce qui est la définition de $f(n) + g(n) \in O\left(\phi(n) + \psi(n)\right)$. □

Question 2

La preuve est assez similaire à la précédente. On a toujours $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ et $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $\forall n \geqslant N_1, f(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n)$ et $\forall n \geqslant N_2, g(n) \leqslant \alpha_2 \psi(n)$, avec f, g, ϕ et ψ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

On peut en déduire alors les quatre inégalités suivantes, **seulement car on sait que les quatre fonctions prennent valeurs dans $\mathbb{R}_+$** :
— $\forall n \geqslant N_1$, $f(n) \times g(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) \times g(n)$
— $\forall n \geqslant N_1$, $f(n) \times \alpha_2 \psi(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) \times \alpha_2 \psi(n)$
— $\forall n \geqslant N_2$, $g(n) \times f(n) \leqslant \alpha_2 \psi(n) \times f(n)$
— $\forall n \geqslant N_2$, $g(n) \times \alpha_1 \phi(n) \leqslant \alpha_2 \psi(n) \times \alpha_1 \phi(n)$

De nouveau, en utilisant la *transitivité* de la relation d'ordre, $\forall n \geqslant \max(N_1, N_2)$, $f(n) \times g(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) \times g(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) \times \alpha_2 \psi(n)$. On peut alors majorer la dernière inégalité en posant $\alpha_3 = \alpha_1 \times \alpha_2$: $\forall n \geqslant \max(N_1, N_2), f(n) \times g(n) \leqslant \alpha_1 \phi(n) \times \alpha_2 \psi(n) \leqslant \alpha_3 \times (\phi(n) \times \psi(n))$ (en réalité, on a égalité), ce qui est la définition de $f(n) \times g(n) \in O(\phi(n) \times \psi(n))$. □

Exercice 3

L'algorithme calcule la somme des entiers de 1 à n. Cette somme est donnée par :

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Pour s'en convaincre, on peut écrire

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2 + \ldots + (n-1) + n \\ S &= n + (n-1) + \ldots + 2 + 1 \end{aligned}$$

Donc $S + S = \underbrace{(n+1) + (n+1) + \ldots + (n+1) + (n+1)}_{n \text{ fois}}$

En divisant par deux, on retrouve bien $S = \frac{n(n+1)}{2}$.

Dans l'algorithme, il y a une boucle `for` imbriquée dans une autre. Il y a n appels à une deuxième boucle `for`, qui, elle, fait i appels, où i va de 1 à n. En sommant, il y a $\sum_{i=1}^{n} i$ appels (qui sont des opérations élémentaires). La complexité est donc de $\frac{n(n+1)}{2}$, asymptotiquement $O(n^2)$.